Решения к листку 09

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

09.1. Случайный fingerprint equality

Если $x = y$, значения совпадают всегда. Если $x \neq y$, полином $P_x - P_y$ ненулевой степени не более $K - 1$: коэффициенты 0,1 различаются и не зануляются при простом $p > 2$. Он имеет не более $K - 1$ корней, поэтому при равномерном a ложное равенство имеет вероятность не больше $(K - 1)/p < \varepsilon$. Передаются два элемента поля, то есть $2\lceil \log_2 p \rceil$ бит; при p порядка K/ε это $O(\log(K/\varepsilon))$ бит. Это рандомизированный протокол, не противоречащий детерминированной теореме 9.5.

09.2. Разрез с несколькими каналами

За T раундов через разрез слева направо проходит не более rBT бит, поэтому $2^{rBT} \geq 2^K$ и $T \geq \lceil K/(rB) \rceil$. Достижимость требует, чтобы левая сторона могла распределить блоки между r каналами без сопоставимой задержки и правая собрать их; например, если все биты уже доступны всем левым концам разреза и правые концы соединены с получателем короткими путями, параллельная передача достигает порядка $K/(rB)$.

09.3. Параллельные ветви

Каждый пакет проходит ровно D рёбер и достигает корня после D раундов. Расстояние даёт нижнюю оценку D, значит, это точно. При $K_{\text{tot}} = r$ грубая общая оценка $D + r - 1$ завышает время на $r - 1$, поскольку корень принимает по одному пакету с каждого своего ребра одновременно.

09.4. Полудуплексный мост

Для любого полного транскрипта множество совместимых пар входов — прямоугольник: при фиксированной истории сообщение очередной стороны зависит только от её входа. Точное восстановление обеими сторонами требует, чтобы этот прямоугольник содержал не более одной пары: при общем собственном входе две чужие строки с одним транскриптом были бы неразличимы. Значит, нужно не менее 2^{2K} различных транскриптов. Публичное распределение слотов не передаёт скрытых битов, поэтому за T раундов возможно не более 2^{BT} транскриптов и $T \geq \lceil 2K/B \rceil$. Если разрешено произвольно делить ёмкость между направлениями, последовательно посылаем блоки обеих строк суммарной длины $2K$ бит и достигаем этой границы. В полнодуплексной модели одновременно доступны B бит в каждом направлении, поэтому срок равен $\lceil K/B \rceil$. Если за раунд можно выбрать только одно направление, непустые сообщения каждой строки требуют по $\lceil K/B \rceil$ раундов, всего $2\lceil K/B \rceil$; при $B \nmid K$ это может быть на один раунд больше общей границы.

09.5. Нагрузка на два разреза

Любые два из 2^{2K} совместных входов должны давать разные транскрипты по второму мосту, значит, $T \geq \lceil 2K/B \rceil$. По первому мосту должны различаться 2^K левых строк, значит, $T \geq \lceil K/B \rceil$. Плюс к этим оценкам добавляются расстояния от источников до мостов и получателя; сами информационные оценки показывают разную нагрузку двух каналов.

09.6. Сертификат BFS

Потребуем $d(s) = 0$, единственности нулевой метки у s; у каждого $v \neq s$ родитель сосед и $d(p(v)) = d(v) - 1$; для каждого ребра uv выполняется $|d(u) - d(v)| \leq 1$. По цепи родителей длины $d(v)$ достигаем вершины с меткой 0, то есть s, значит, $\mathrm{dist}(s, v) \leq d(v)$. По любому пути от s к v метка растёт не быстрее единицы за ребро, значит, $d(v) \leq \mathrm{dist}(s, v)$. Все условия локальны.